

中文文献分析

1. 杨柏菡,赵山,刘芳.无服务器计算技术研究综述[J].计算机工程与科学,2022,44(04):611-619.

这篇文章是关于无服务器计算的一篇研究综述，很好地为我们了解无服务器计算提供了整体性的思路，它梳理了无服务器计算从理论、架构到应用实践的整体图景，展示了 Serverless 作为新一代云计算范式在降低开发与运维复杂度、提升弹性伸缩能力以及优化成本结构方面的关键价值。文章以传统云模型的局限为起点，引入由函数即服务（FaaS）和后端即服务（BaaS）构成的 Serverless 核心理念，并从系统架构、事件驱动执行方式、无状态函数模型、自动伸缩机制以及容器虚拟化技术等角度细致阐述其技术基础。作者结合学术界与工业界的研究成果，系统总结了函数调度、资源管理、轻量虚拟化、分布式与边缘 serverless 等方向上的最新进展，并对 OpenWhisk、OpenFaaS、Knative 以及各大云厂商的 FaaS 平台进行了对比分析。文章进一步展示了 Serverless 在软件工程、大数据处理、科学计算、机器学习训练和物联网边缘计算等多个领域的应用案例，说明其如何在高并发、实时性敏感及数据密集型场景中带来显著优势。在此基础上，综述指出该技术在冷启动时延、数据调度效率、调度器扩展性、系统安全与生态成熟度等方面仍面临挑战，并强调这些问题的解决将决定 Serverless 技术未来的演进方向。

2. 花旭.基于深度强化学习的无服务器函数放置优化[D].中国矿业大学,2024.

本文通过将无服务器函数放置问题抽象为 MDP，并利用 DRL 技术进行求解，分别在单用户和多用户场景下提出了创新性的算法 PPRB-DQN 和 FP-MADDPG。PPRB-DQN 通过优先级经验回放和轮盘赌采样提高了单用户场景下决策的准确性和效率；FP-MADDPG 则通过动态步长调整策略优化了多用户场景下的 MADDPG 算法，实现了负载均衡和时延降低。这些工作为无服务器边缘计算网络中的函数放置优化提供了有效的解决方案，并构建了可视化原型系统以验证其效果。

3. 徐东红,花旭.无服务器环境下基于 DQN 和用户意图的函数放置研究[J].计算机应用研究,2023.

该论文针对分布式无服务器系统中函数放置的时延与开销优化问题，提出了一种基于深度强化学习（DQN）和用户意图的函数放置算法。其核心工作包括：构建了一个包含云、边、端三层异构节点的无服务器系统模型，将函数放置问题建模为马尔可夫决策过程(MDP)；设计了状态空间(包含函数镜像、资源需求、节点网络与计算状态等)、动作空间(节点选择)和奖励函数(综合时延、开销与用户意图)；引入用户意图参数，使奖励函数能反映用户对时延或成本的偏好，从而个性化调整放置策略；基于 DQN 框架进行训练，并采用经验回放与目标网络稳定学习过程；仿真实验表明，该算法能有效降低时延与开销，且在不同用户意图下均能保持良好适应性。

4. 曹敦,张应宝,邹电,等. V2X 多节点协同分布式卸载策略[J]. 通信学报,2022.

该论文针对车联网中动态环境下计算密集型任务的卸载问题,提出了一种基于轨迹预测与博弈论的多节点协同分布式卸载策略。其核心工作包括:构建了 V2X 场景下包含本地车辆、MEC 服务器和协同车辆的多节点系统模型,支持任务不等拆分与并行计算;利用车辆轨迹预测模型筛选在任务执行期内始终处于通信范围内的协同节点,并采用博弈论中的纳什均衡确定节点间的串行卸载顺序;将卸载优化问题建模为以系统时延最小化为目标的高维非线性规划问题,并采用序列二次规划 (SQP) 算法求解最优任务拆分比例;仿真结果表明,该策略能有效降低系统时延,且在任务量、车辆密度与速度变化时均表现稳定,优于对比算法。

5. 孙伟峰,张渊樾,江贺,等. 基于双层 Stackelberg 博弈的 MEC 计算卸载方案[J]. 软件学报,2023.

该论文针对 MEC 中私有云资源有限的问题,提出了一种结合公有云作为补充的双层 Stackelberg 博弈计算卸载方案。其核心工作包括:构建了一个包含公有云、私有云(边缘服务器与中心云)和用户的三层系统架构,采用部分计算卸载方式,将任务按资源类型拆分;建立了双层 Stackelberg 博弈模型,其中第一层是私有云与公有云之间的资源交易博弈,第二层是私有云与用户之间的服务定价与卸载决策博弈;通过数学推导求解了各参与方的最优策略,证明了纳什均衡的存在性与唯一性;仿真实验表明,该方案在任务量激增时能有效利用公有云资源,显著降低系统时延与成本,且性能优于单层 Stackelberg 博弈方案。

6. 张祥俊,伍卫国,张弛,等. 面向移动边缘计算网络的高能效计算卸载算法[J]. 软件学报,2023.

该论文针对移动边缘计算网络中多用户动态环境下计算卸载能效优化问题,提出了一个融合云-边-端三层架构并引入 D2D 通信与机会网络的协同计算卸载框架,构建了包含通信模型、计算模型与能耗模型的系统模型,将卸载决策问题形式化为混合整数非线性规划问题。通过将多用户卸载过程建模为非合作博弈,并证明其为严格势力场博弈,设计了基于博弈理论的高能效分布式计算卸载算法,结合改进的 Gale-Shapley 匹配机制实现用户与边缘服务器之间的最优关联匹配。仿真结果表明,所提算法在收敛速度、能耗与时延方面均优于基准算法,显著提升了系统能效与服务质量。

7. 陈祎鹏,杨哲,谷飞,等. 一种基于博弈论的移动边缘计算资源分配策略[J]. 计算机科学,2023.

本文提出了一种基于博弈论的双向更新策略 (TUSCT),用于解决移动边缘计算中资源分配时兼顾边缘服务器收益与任务完成率的问题。系统采用多用户多服务器的网络架构,构建了包含通信、时延、能耗、收益与开销的综合模型,将服务器间任务竞争建模为非合作博弈,并设计基于势博弈的联合优化策略 (GBJOS) 使服务器在信息不完全下通过迭代选择达到纳什均衡。同时在移动设备端引入 EWA 算法动态更新惩罚系数,通过损失函数调整任务优先

级，从全局提升任务完成率。仿真表明，TUSCT 在任务完成率和服务器平均收益上均优于对比策略。

8. 唐冬,黄栩蔚,罗至威,等. 无线供能智能反射面辅助移动边缘计算系统设计与优化[J]. 通信学报,2023.

本文研究了一种 IRS 辅助的 MEC 系统，提出一种自适应工作模式选择协议，系统可根据信道状态、IRS 电池能量和用户任务队列在能量收集、IRS 辅助卸载和 IRS 待机卸载三种模式间切换。文章建立随机优化问题以最小化用户能耗，并利用 Lyapunov 优化方法将其转化为单时隙确定性优化，进而通过凸优化理论求解，实现低复杂度在线算法。仿真表明该方案能耗显著低于传统基准方案。

9. 陈昊崑,邓水光,赵海亮,等. 面向移动边缘的组合服务选择及优化[J]. 计算机学报,2022.

本文提出 CSS 框架以解决移动边缘计算中组合服务的动态选择与优化问题。文章建立了一个由异构边缘节点与能量收集移动设备组成的系统，将用户的移动模式建模为交替更新过程，并构建了随机优化问题以最小化组合服务的总体响应时间并稳定设备电量。通过引入李雅普诺夫优化将长期随机问题转化为单时隙优化，再基于马尔科夫近似设计分布式算法，实现多项式复杂度求解。实验表明 CSS 在时延和能量稳定性上均优于对比算法。

10. 王晨华,侯守璐,刘秀磊. 边云协同计算中成本感知的物联网数据处理方法[J]. 计算机科学,2022.

本文针对物联网数据处理的高成本问题，提出一种基于 MapReduce 的边云协同计算模型。文章联合优化带宽分配、计算资源分配与动态任务卸载策略，以最小化运营成本为目标，并利用 Lyapunov 优化理论将原问题分解为四个可并行求解的子问题：边缘节点与云节点的数据传输、云节点间数据迁移、边缘服务器和云服务器的计算资源管理。实验证明该方法在保证系统队列稳定的同时显著降低了成本开销。

11. 丛玉良,孙闻晞,薛科,等. 基于改进的混合遗传算法的车联网任务卸载策略研究[J]. 通信学报,2022.

该文针对多车多服务器场景下的任务卸载与资源分配问题，提出一种两阶段启发式算法。其主要工作包括：建立车联网任务卸载模型，以最小化系统平均开销（时延与能耗加权和）为目标构建混合整数非线性规划问题；将问题分解为任务卸载决策与资源分配两个子问题；使用改进混合遗传算法求解卸载决策，引入贪婪修正法处理染色体约束；使用改进人工鱼群算法求解资源分配，引入自适应因子动态调整视野与步长。仿真表明该方案在降低系统开销、时延与能耗方面优于本地计算、随机卸载等基准方案。

12. 周天清,岳亚莉. 超密集物联网络中多任务多步计算卸载算法研究[J]. 计算机科学,2022.

该文研究超密集物联网中多用户多任务的卸载问题，提出一种联合优化用户

关联、功率控制、卸载数据量与频带划分因子的计算卸载模型。其主要工作包括：构建包含宏基站与多个小基站的网络架构，采用两步式计算卸载（先卸至小基站，再至宏基站）与一步式卸载；以最小化加权时延与能耗为目标建立混合整数非线性规划问题；设计自适应粒子群算法进行求解，通过粒子编码表示用户关联、发射功率、卸载数据量等变量，并自适应更新惯性权重以提升收敛性能。仿真表明该算法在降低总开销方面优于传统 PSO。

13. 钟盛德,唐煜星,郭文豪,等. 融合模糊逻辑与马尔可夫决策过程的边缘计算切换策略[J]. 计算机应用研究,2022.

该文针对 MDP 在边缘计算切换中时延高、环境适应差的问题，提出一种融合模糊逻辑与 MDP 的切换策略。其主要工作包括：设计模糊逻辑系统将 WAN 带宽、任务大小、服务器利用率、距离和时延等参数模糊化；利用差分进化算法优化隶属函数与规则，得到适应度函数最大值；将适应度函数引入 MDP 的回报函数中，通过值迭代求解最优卸载节点。该策略在仿真中显著降低了任务执行平均时长和切换开销，提升了系统对复杂环境的适应性。

14. 江南大学. 基于半马尔可夫决策过程的车载雾计算系统任务卸载方法:201910681783.7[P].2023-03-28.

该论文针对车载雾计算系统中任务卸载策略因时延建模不全面而导致实际性能不佳的问题，提出了一种基于半马尔可夫决策过程 (SMDP) 的卸载决策方法。其系统架构包含任务请求车辆、多个车辆计算单元和雾计算系统。核心工作是建立了一个 SMDP 模型，明确定义了系统的状态（包括可用计算单元数、各单元处理任务数、事件类型）、动作（包括分配计算单元数、拒绝任务或无动作）、奖励函数（融合了本地处理时延、任务传输时延及处理时延的收益）以及状态转移概率。求解时，采用了经过归一化处理的值迭代算法来求解贝尔曼最优方程，从而获得最大化长期系统收益的最优任务卸载策略。该方法通过精细建模多种时延，使卸载策略更贴合动态的车载环境。

15. 赵晓焱,赵斌,张俊娜,等. 面向缓存的动态协作任务迁移技术研究[J]. 计算机科学,2024.

该论文旨在解决移动边缘计算中，因用户移动性和边缘服务器负载不均导致的任务迁移成本高、时延大的问题。其核心架构包含移动用户、基站和边缘服务器。主要工作包括：首先，基于用户移动轨迹预测任务状态，提出了面向移动和负载两类场景的预迁移模型，并引入了“动态协作簇”和“迁移预测半径”概念。其次，将任务迁移问题分解为最优分簇和服务预缓存两个子问题，并分别提出了以用户为中心的分布式动态多服务器协作聚类算法 (DDMC) 和面向服务缓存的深度双 Q 网络算法 (C-DDQN)。最后，设计了一种低复杂度的交替最小化服务缓存位置更新算法，以确定最佳迁移目标服务器集合，实现服务器间协作与负载均衡。

16. 张斐斐,葛季栋,李忠金,等. 边缘计算中协作计算卸载与动态任务调度[J]. 软件学报,2023.

该论文聚焦于资源受限的边缘计算场景下，多用户时延敏感任务的计算卸载与服务器端调度联合优化问题。系统模型为单基站多移动设备架构。主要工作分为两部分：第一，将任务调度建模为一个带长期公平性约束（保证各用户任务卸载成功率）的在线优化问题，利用李雅普诺夫优化框架将其转化为每时隙的确定性问题，并进一步建模为组合多臂赌博机问题，采用改进的CUCB算法进行动态优先级调度。第二，针对因调度顺序动态变化而导致的任务卸载奖励信号不稳定（扰动回报）问题，提出了一种带有替代回报估计的深度Q网络学习方法。该方法通过估计回报的混淆矩阵并计算无偏替代回报来更新网络，从而做出更鲁棒的卸载决策，最终在最小化系统总开销的同时兼顾多用户公平性。

17. 李斌,彭思聪,费泽松. 基于边缘计算的无人机通感融合网络波束成形与资源优化[J]. 通信学报,2023.

该论文针对传统通感融合网络依赖地面设施、存在覆盖盲区和高能耗的问题，研究了一种由无人机搭载边缘服务器和雷达收发器辅助的集成传感、通信与计算网络。系统模型包含一架多天线无人机和多个单天线地面用户。主要工作是建立了一个以系统总能耗最小化为目标的联合优化问题，优化变量包括无人机雷达波束成形矢量、用户与无人机的计算资源分配、任务卸载比例、用户发射功率以及无人机的飞行轨迹。为解决这一复杂的非凸问题，作者将其重构为一个马尔可夫决策过程(MDP)，并设计了基于近端策略优化(PPO)算法的深度强化学习训练框架。智能体通过与环境交互学习最优策略，在满足感知信息率和计算时延约束的前提下，动态优化资源分配与无人机轨迹。